Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 3

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

03 de Marzo de 2026

1. Administración de Usuarios y Roles en PostgreSQL

Se siguen los pasos aplicando control de autenticación y autorización conforme a la documentación oficial del sistema [1].

1.1. Crear un usuario con límite de conexiones, contraseña y vigencia

En PostgreSQL, los usuarios pueden crearse mediante el comando `CREATE USER`, el cual permite definir diferentes parámetros de seguridad como contraseña, límite de conexiones y fecha de expiración [1].

Comandos:

```
CREATE USER usuario_practica
WITH PASSWORD 'Password123'
CONNECTION LIMIT 2
VALID UNTIL '2026-04-04';
```

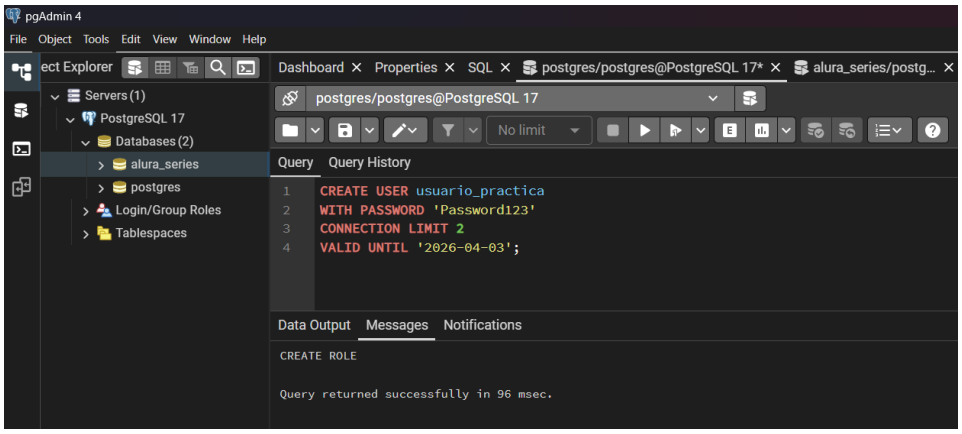

Figura 1: Codigo En PostgreSQL

- `PASSWORD` establece la contraseña del usuario.
- `CONNECTION LIMIT` define el número máximo de conexiones simultáneas permitidas.

- `VALID UNTIL` establece la fecha de expiración de la cuenta.

Estos parámetros forman parte del control de acceso y permiten limitar el uso indebido o excesivo de recursos del servidor [2].

1.2. Crear un rol y asignar permisos sobre la tabla "estudiante"

Un rol es una entidad que puede agrupar privilegios y posteriormente asignarse a uno o varios usuarios[2].

Creacion:

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
```

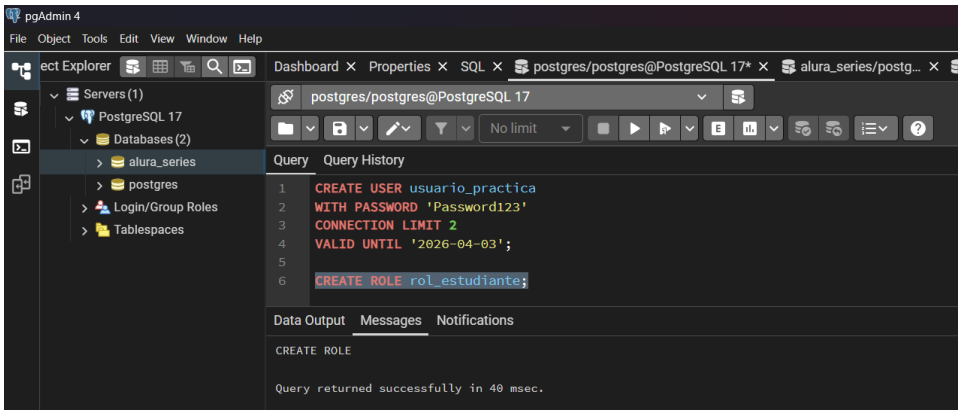

Figura 2: Creación de rol

Después, se otorgan permisos de lectura, actualización y borrado sobre la tabla llamada `estudiante` mediante el comando `GRANT`:

```
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE
ON TABLE estudiante
TO rol_estudiante;
```

El comando `GRANT` permite asignar privilegios específicos sobre objetos individuales como tablas,

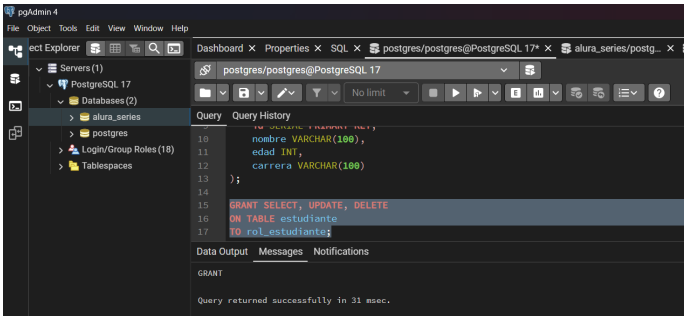

Figura 3: Asignado permisos al rol

vistas o secuencias [3].

- `SELECT`: Permite consultar los datos.
- `UPDATE`: Permite modificar registros existentes.
- `DELETE`: Permite eliminar registros.

Se asigna el rol al usuario creado previamente:

```
GRANT rol_estudiante TO usuario_practica;
```

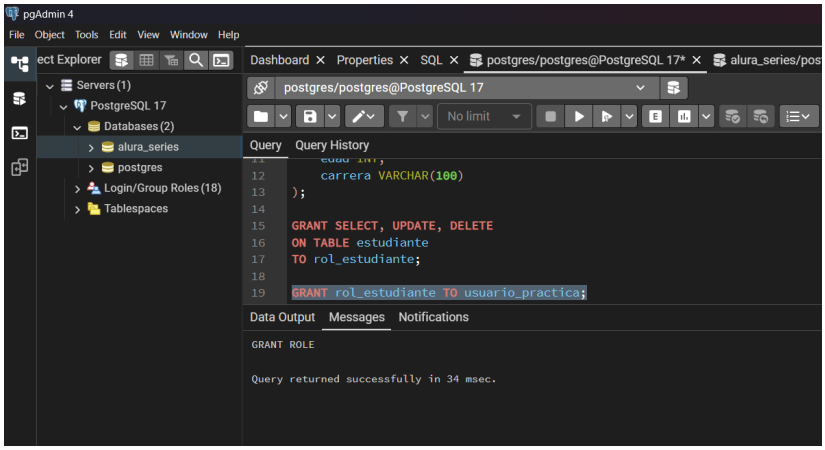

Figura 4: Se asigna el rol

Permite que el usuario herede los privilegios definidos en el rol, en lugar de asignarlos direc-

tamente. Este uso de roles mejora la organización y seguridad del sistema [4].

Referencias

[1] PostgreSQL Global Development Group, "Create user — postgresql documentation," 2024. Documentación oficial del comando CREATE USER.

[2] PostgreSQL Global Development Group, "Create role — postgresql documentation," 2024. Documentación oficial sobre creación de roles.

[3] PostgreSQL Global Development Group, "Grant — postgresql documentation," 2024. Documentación oficial del manejo de privilegios.

[4] Microsoft Corporation, "Database access control and security concepts," 2024. Conceptos generales de control de acceso en bases de datos.